



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Tema 21: El Costo de la Vida

ICS1513 – Introducción a la Economía

Objetivos

- 1. Entender la medición del costo de la vida:** Analizar cómo se mide el costo de la vida utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y comprender su importancia en la evaluación económica del bienestar de los hogares.
- 2. Examinar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo:** Explorar cómo el aumento en el nivel de precios, reflejado en el IPC, afecta el estándar de vida de las familias y su capacidad de mantener el mismo nivel de consumo a lo largo del tiempo.
- 3. Identificar las limitaciones de la medición del costo de vida:** Discutir los principales problemas del IPC, como el sesgo de sustitución, la introducción de nuevos productos y los cambios en la calidad, que pueden distorsionar la percepción real del costo de vida y la inflación para los consumidores

Capítulos

Texto	Capítulos
Mankiw	24
CORE	1.2, 13.3 - 13.6, 13.8
Pindyck	1.3, 3.6
Varian	-

Medición del Costo de la Vida

- El **PIB** nos sirve para medir la cantidad de bienes y servicios que está produciendo la economía. Ahora, buscamos una manera de medir el **costo de la vida** en general.
- El **índice de precios al consumidor (IPC)** se usa para **monitorear los cambios en el costo de la vida** a lo largo del tiempo.
- Cuando el **IPC aumenta**, la **familia típica** debe gastar más dinero para **mantener el mismo estándar de vida**.

Medición del Costo de la Vida

- Cuando el **nivel general de precios** de la economía **aumenta** (aumenta el IPC), hay **inflación**.
- La **tasa de inflación** es el **cambio porcentual** en el nivel de los precios con respecto al periodo previo.
- Si bien podríamos medir la inflación con el **deflactor del PIB**, se usa más el **IPC** porque refleja mejor los **bienes y servicios comprados por los consumidores**.

Medición del Costo de la Vida

Macro

UF superará ampliamente los \$ 38 mil durante este mes por efecto del alto IPC de octubre

El reporte afectó las expectativas sobre el Banco Central, reavivó el debate sobre los efectos de las tarifas eléctricas y estimuló la demanda por deuda en UF.

Por: Benjamín Pescio | Publicado: Viernes 8 de noviembre de 2024 a las 14:31 hrs.



Fuente: Pescio, B. (2024, noviembre 8). UF superará ampliamente los \$38 mil durante este mes por efecto del alto IPC de octubre. Diario Financiero. Recuperado de <https://www.df.cl/economia-y-politica/macro/uf-superara-la-marca-de-38-mil-este-mes-por-efecto-del-alto-ipc-de>

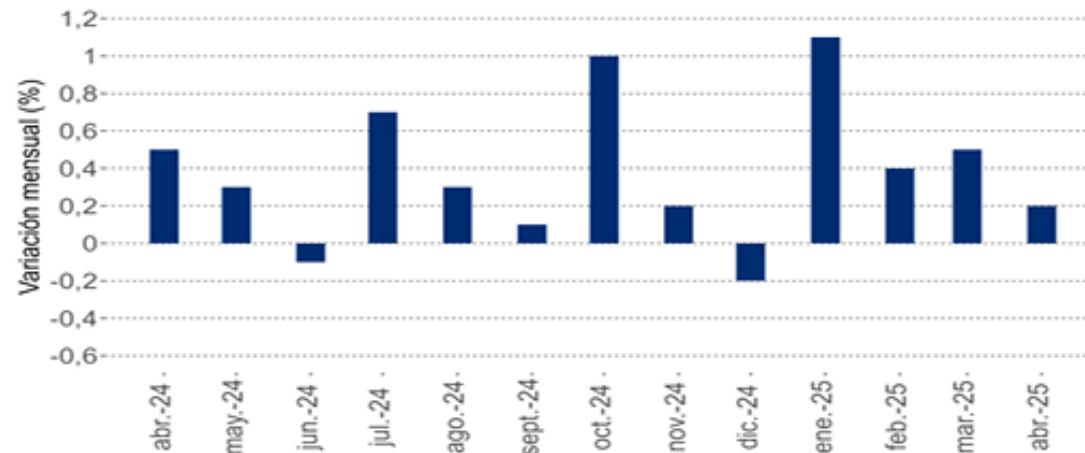
Índice de Precios al Consumidor (IPC)

- **Índice de Precios al Consumidor (IPC):** Es una medida del **costo total de los bienes y servicios** comprados por un **consumidor promedio**.
- En **Chile**, el **Instituto Nacional de Estadísticas (INE)** calcula y reporta cada mes el IPC.

Índice de Precios al Consumidor (IPC)

En abril de 2025, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 0,2%, acumulando 2,2% en el año y de 4,5% a doce meses.

Evolución IPC
Variación Mensual
(abril 2024 - abril 2025)



IPC Abril 2025 <i>Base anual 2023=100</i>	
Índice General	
107,91	
IPC var. 12 meses	
4,5%	↑
IPC var. mensual	
0,2%	↑

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. (2025, mayo 8). Boletín Índice de Precios al Consumidor (IPC) abril 2025. Recuperado de [https://www.ine.gob.cl/sala-de-prensa/prensa/general/noticia/2025/05/08/%C3%ADndice-de-precios-al-consumidor-\(ipc\)-de-abril-present%C3%B3-una-variaci%C3%B3n-mensual-de-0-2](https://www.ine.gob.cl/sala-de-prensa/prensa/general/noticia/2025/05/08/%C3%ADndice-de-precios-al-consumidor-(ipc)-de-abril-present%C3%B3-una-variaci%C3%B3n-mensual-de-0-2)

Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Variaciones e incidencias por división

base anual 2023=100, abril 2025

División	Ponderación	Índice	Variación			Incidencia (pp.)	
			mensual ¹	acumulada ²	12 meses ³	mensual ⁴	12 meses
Alimentos y bebidas no alcohólicas	22,15348	107,77	0,0	1,8	4,4	-0,007	0,966
Bebidas alcohólicas y tabaco	3,68125	108,03	1,1	5,3	4,4	0,041	0,162
Vestuario y calzado	2,9004	97,68	-2,0	1,8	2,0	-0,054	0,053
Vivienda y servicios básicos	16,7633	116,99	0,2	3,8	10,6	0,043	1,816
Equipamiento y mantención del hogar	6,18583	103,11	0,5	1,8	1,7	0,032	0,106
Salud	8,21206	106,84	0,5	2,0	3,7	0,042	0,304
Transporte	13,45108	102,57	0,0	0,7	0,4	-0,006	0,052
Información y comunicación	6,64634	102,12	0,0	0,9	1,3	-0,001	0,083
Recreación, deportes y cultura	4,75354	104,80	0,3	1,5	2,2	0,014	0,102
Educación	4,19831	112,84	0,1	4,9	5,2	0,003	0,227
Restaurantes y alojamiento	6,22047	113,21	0,5	1,9	6,7	0,035	0,430
Seguros y servicios financieros	1,10487	102,83	0,6	0,4	6,5	0,006	0,067
Bienes y servicios diversos	3,72905	106,75	1,2	1,1	4,1	0,044	0,152

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. (2025, mayo 8). Boletín Índice de Precios al Consumidor (IPC) abril 2025. Recuperado de [https://www.ine.gob.cl/sala-de-prensa/prensa/general/noticia/2025/05/08/%C3%ADndice-de-precios-al-consumidor-\(ipc\)-de-abril-present%C3%B3-una-variaci%C3%B3n-mensual-de-0-2](https://www.ine.gob.cl/sala-de-prensa/prensa/general/noticia/2025/05/08/%C3%ADndice-de-precios-al-consumidor-(ipc)-de-abril-present%C3%B3-una-variaci%C3%B3n-mensual-de-0-2)

¿Cómo se calcula el Índice de Precios al Consumidor (IPC)?

1. **Fija la canasta:** Gracias a la **Encuesta de Presupuestos Familiares** del INE, se determinan cuáles son los bienes y servicios más representativos para el consumidor típico, y se asigna un **peso** a cada producto en la canasta.

Paso 1:		Entrevistar a los consumidores para determinar una canasta de bienes fija	
Bien		Cantidad	
A		4	
B		2	

¿Cómo se calcula el Índice de Precios al Consumidor (IPC)?

2. Encontrar los precios: Se buscan los **precios de cada bien y servicio** de la canasta en cada punto de tiempo.

Paso 2:		Encontrar precios de cada bien en cada año		
Año		Precio de A		Precio de B
2022	\$	1	\$	2
2023	\$	2	\$	3
2024	\$	3	\$	4

¿Cómo se calcula el Índice de Precios al Consumidor (IPC)?

- 3. Calcular el costo de la canasta:** Usando los datos de precios, se calcula el **costo total de la canasta** de bienes y servicios en diferentes épocas; solo los **precios cambian**, no la composición de la canasta.

Paso 3:		Calcular el costo de la canasta de bienes en cada año		
Año	Fórmula		Costo Canasta	
2022	$1 \cdot 4 + 2 \cdot 2$	\$	8	
2023	$2 \cdot 4 + 3 \cdot 2$	\$	14	
2024	$3 \cdot 4 + 4 \cdot 2$	\$	20	

¿Cómo se calcula el Índice de Precios al Consumidor (IPC)?

4. Elegir un año base y calcular el índice:

$$\text{IPC} = \left(\frac{\text{Precio Canasta Año}_t}{\text{Precio Canasta Año}_{\text{Base}}} \right) \cdot 100$$

Paso 4: Elegir un año como base (2022) y calcular el IPC cada año		
Año	Fórmula	IPC
2022	$(8/8) \cdot 100$	100%
2023	$(14/8) \cdot 100$	175%
2024	$(20/8) \cdot 100$	250%

¿Cómo se calcula el Índice de Precios al Consumidor (IPC)?

5. Calcular la tasa de inflación: Usar el IPC para calcular la tasa de inflación.

$$\text{Tasa Inflación}_t = \left(\frac{\text{IPC}_t}{\text{IPC}_{t-1}} - 1 \right) \cdot 100$$

Paso 5: Utilizar el IPC para calcular la tasa de inflación		
Año	Fórmula	Inflación
2022	-	-
2023	$((175/100) - 1) \cdot 100$	75%
2024	$((250/175) - 1) \cdot 100$	43%

Problemas en la Medición del Costo de Vida

- **Sesgo de sustitución:**

- Cuando los precios cambian de un año a otro, no lo hacen proporcionalmente.
- Algunos precios **aumentan más que otros**.
- Los consumidores reaccionan a estos cambios (comprando **menos cantidad** de los bienes que suben de precio), sustituyendo estos por **bienes menos costosos**.
- Sin embargo, como la canasta es fija, este comportamiento no se refleja, lo que lleva a una **sobreestimación del incremento en el costo de la vida**.

Problemas en la Medición del Costo de Vida

- **Introducción de bienes nuevos:**
 - Cuando aparece un bien nuevo en el mercado, se **amplía la variedad** disponible para los consumidores, permitiendo **más opciones de elección**.
 - **La canasta no se actualiza dinámicamente.**

Problemas en la Medición del Costo de Vida

- **Cambio no medido en la calidad:**
 - Si la **calidad** de un bien se deteriora de un año al siguiente mientras que su precio permanece igual, los consumidores estarían recibiendo un bien de **menor calidad** por la misma cantidad de dinero.
 - Esto representa un problema en la medición, ya que **el IPC no captura esta pérdida de calidad**, afectando la precisión de la medición del costo de vida.

Comparación en el Cálculo de la Inflación

Año	Inflación por PIB	Inflación por IPC
2022	-	-
2023	71%	75%
2024	40%	43%

- Las diferencias entre la inflación medida por el PIB (Producto Interno Bruto) y el IPC (Índice de Precios al Consumidor) suelen ocurrir debido a la **metodología** y la **composición** de cada indicador.

Comparación en el Cálculo de la Inflación

1. Cobertura de bienes y servicios:

- **PIB:** La inflación medida por el PIB, o deflactor del PIB, considera el precio de **todos los bienes y servicios producidos en una economía**, incluidos los bienes de inversión y exportaciones. Esto refleja una medida **más amplia** de los precios en toda la economía.
- **IPC:** El IPC, en cambio, solo considera los bienes y servicios de consumo final que **compran los hogares**, por lo que excluye bienes de inversión (como maquinaria o infraestructura) y exportaciones.

Comparación en el Cálculo de la Inflación

2. Cambio en la canasta:

- **PIB:** El deflactor del PIB refleja **cambios en la composición** de bienes y servicios producidos.
- **IPC:** El IPC utiliza una **canasta fija de consumo**, que se actualiza cada cierto tiempo.

Comparación en el Cálculo de la Inflación

3. Ajuste por importaciones:

- **PIB:** El PIB mide los bienes y servicios **producidos internamente**
- **IPC:** El IPC incluye el efecto de los precios de los bienes importados, ya que **afectan el consumo directo de los hogares.**

Comparación en el Cálculo de la Inflación

4. Efectos específicos de sectores:

- Si ciertos sectores (por ejemplo, alimentos o energía) tienen **aumentos de precios significativos** y tienen **mayor peso en el consumo de los hogares**, el IPC puede mostrar una inflación más alta que el PIB.

Inflación y Unidad de Fomento

- En **Chile** ocupamos una **moneda que se ajusta por inflación**, conocida como la **Unidad de Fomento (UF)**.
- Fue creada en **1967** con el propósito de que los **ahorros** en los bancos mantuvieran su **poder adquisitivo** frente a la inflación.
- Hoy en día, la **UF** se usa principalmente para **valorizar inmuebles**, permitiendo que los precios reflejen el valor real ajustado por el costo de vida.
- Metodología de Cálculo:
<https://si3.bcentral.cl/estadisticas/Principal1/Metodologias/EMF/UF.pdf>

Inflación y Unidad de Fomento

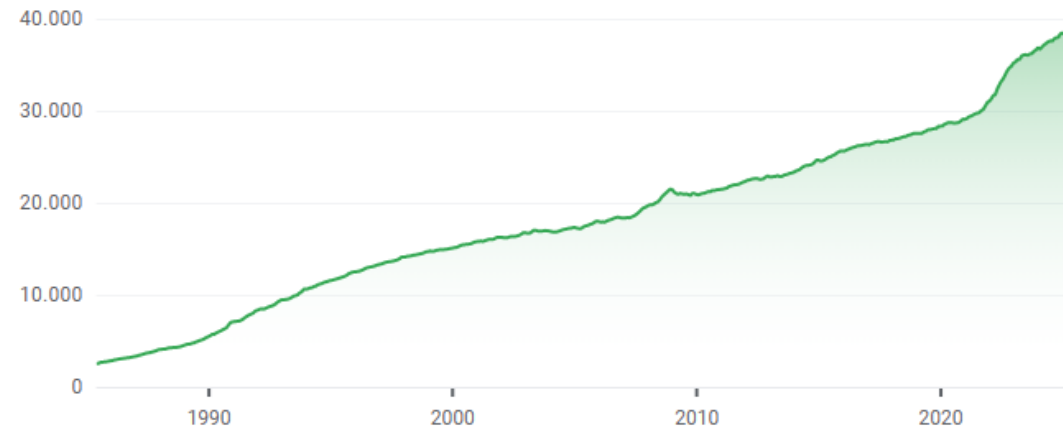
INICIO > CLF / CLP • MONEDA

De Unidad de fomento chilena a Peso chileno

39.197,0300 ↑ 1.463,11 % +36.689,4000 MÁX.

3 jun, 5:30:04 UTC · Renuncia de responsabilidad

1 día 5 D 1 mes 6 M YTD 1 año 5 años MÁX.



Fuente: Google Finance. (s. f.). CLF/CLP Currency Exchange Rate & News. Recuperado de <https://www.google.com/finance/quote/CLF-CLP>

Indexación

- A veces los contratos **se indexan a la inflación**. Esto significa que, si **sube la inflación**, también **sube el precio** estipulado en el contrato.
- En **Chile**, se suelen establecer contratos en **UF (Unidad de Fomento)**, la cual **sube en proporción a la inflación**.
- Las **casas** en general están valoradas en **UF**, lo que permite ajustar su valor de acuerdo con el costo de vida.
- También, muchos contratos **entre empresas** se fijan en **UF**, asegurando que los montos reflejen el valor real ajustado por inflación.
- Los **aranceles de la UC** se ajustan cada año tomando como **referencia la inflación**, garantizando que el costo de la educación se mantenga en términos reales.

Corrección de Tasas de Interés por Inflación

- Cuando depositamos **\$1000** de ahorro en una cuenta bancaria, le damos al banco este monto de dinero ahora y el banco nos devuelve este depósito con **intereses en el futuro** (si la **tasa de interés anual** es **10%**, en un año nos devolverán **\$1100**).
- **¿Nos conviene hacer esto?**
 - Depende de cómo haya cambiado lo que podemos comprar en un año con este dinero. Si los **precios han aumentado**, cada peso ahora compra **menos** de lo que compraba hace un año.
 - Si los precios **aumentan 0%** (inflación del **0%**), nuestro **poder de compra aumenta en 10%**.
 - Si los precios aumentan **10%**, nuestro poder de compra es **igual** que hace un año atrás.
- Mientras mayor sea la **tasa de inflación**, menor será el **incremento en nuestro poder de compra**.

Corrección de Tasas de Interés por Inflación

- La **tasa de interés** que mide el cambio en las cantidades en unidades monetarias (CLP, por ejemplo) se denomina **tasa de interés nominal**, y la tasa de interés ajustada por la inflación se llama **tasa de interés real**.
- La relación entre la tasa de interés nominal, la tasa de interés real y la inflación se modela por la **ecuación de Fisher**:

$$(1 + i) = (1 + r)(1 + \pi)$$

- donde:
 - i es la tasa nominal.
 - r es la tasa real.
 - π es la inflación.

Corrección de Tasas de Interés por Inflación

Serie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pesos a 1 mes	3,76	3,36	3,65	2,82	2,62	2,54	0,62	1,10	8,62	10,38	6,07
Pesos a 3 meses	3,89	3,60	3,91	2,96	2,83	2,64	0,70	1,52	9,29	10,28	6,03
Pesos a 6 meses	3,94	3,84	4,06	3,03	3,02	2,71	0,84	1,94	9,54	9,96	5,92
Pesos a 1 año	4,09	4,04	4,29	3,31	3,42	2,97	1,08	2,12	9,66	8,90	5,78
UF a 3 meses	1,57	1,04	1,30	1,44	0,82	0,54	-0,55	-3,24	-0,47	6,06	2,52
UF a 1 año	1,59	1,01	1,36	0,89	0,78	0,36	-0,96	-1,30	2,49	4,78	2,66

Fuente: Banco Central. (s. f.). Base de Datos Estadísticos (BDE): Tasas de interés mercado secundario, tasas de depósito bolsa. Recuperado de https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_TASA_INTERES/MN_TASA_INTERES_09/TI_TMS_20/T33?cbFechaInicio=2007&cbFechaTermino=2025&cbFrecuencia=ANNUAL&cbCalculo=NONE&cbFechaBase=

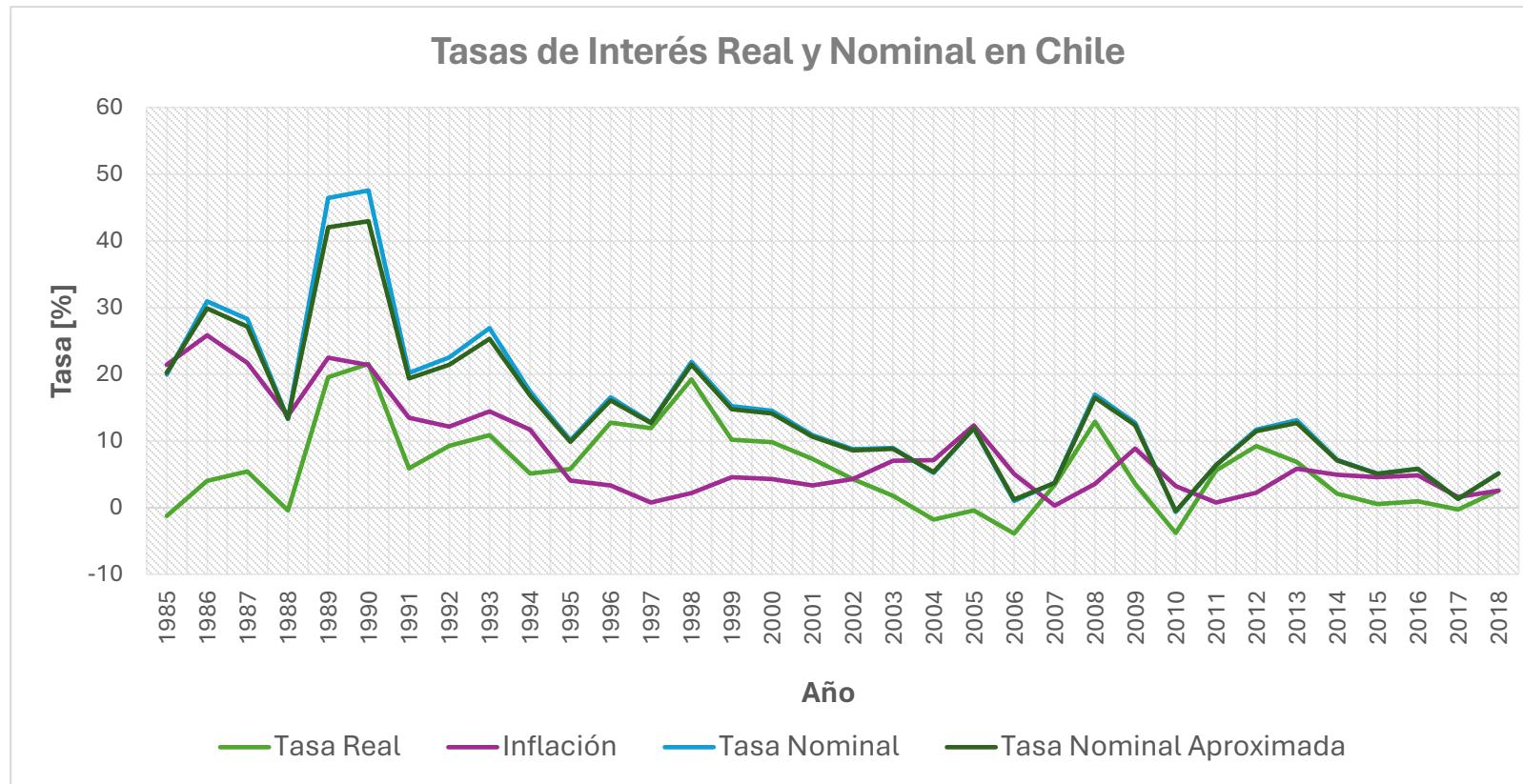
Corrección de Tasas de Interés por Inflación

- Si tenemos niveles de inflación bajos, se cumple

$$i \approx r + \pi$$

- donde:
 - i es la tasa nominal.
 - r es la tasa real.
 - π es la inflación.

Corrección de Tasas de Interés por Inflación



Fuente: Elaboración Propia



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Tema 21: El Costo de la Vida

ICS1513 – Introducción a la Economía